

Лабораторная работа №8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Беньяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Запись списка файлов в file.txt	9
4.2	Фильтрация файлов с расширением .conf	9
4.3	Поиск файлов, начинающихся с символа с	10
4.4	Постраничный вывод файлов на h из /etc	11
4.5	Запуск фонового процесса записи в logfile	11
4.6	Удаление файла logfile	12
4.7	Запуск gedit в фоновом режиме	12
4.8	Определение PID процесса gedit	13
4.9	Изучение справки команды kill	14
4.10	Завершение процесса gedit	14
4.11	Проверка завершения процесса	15
4.12	Изучение справки команды df	15
4.13	Изучение справки команды du	16
4.14	Выполнение команды df	17
4.15	Выполнение команды du	17
4.16	Поиск всех директорий в домашнем каталоге	18
5	Ответы на контрольные вопросы	19
6	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Запись списка файлов в file.txt	9
4.2	Фильтрация .conf файлов	10
4.3	Поиск файлов на букву с (три способа)	11
4.4	Постраничный вывод файлов на h	11
4.5	Фоновый процесс записи в logfile	12
4.6	Удаление logfile	12
4.7	Запуск gedit в фоновом режиме	13
4.8	Определение PID gedit	13
4.9	Справка команды kill	14
4.10	Завершение процесса gedit	15
4.11	Проверка завершения gedit	15
4.12	Справка команды df	16
4.13	Справка команды du	16
4.14	Выполнение команды df -vi	17
4.15	Выполнение команды du	17
4.16	Поиск всех директорий	18

Список таблиц

3.1 Основные команды <code>{#tbl:commands}</code>	7
---	---

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Записать в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.
3. Вывести имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего записать их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`. Предложить несколько вариантов.
5. Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалить файл `~/logfile`.
8. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определить идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`.
10. Прочитать справку (`man`) команды `kill`, после чего использовать её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока:

- **stdin** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0;
- **stdout** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1;
- **stderr** — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `|`.

Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Команда `find` используется для поиска файлов по заданным критериям. Команда `grep` позволяет найти в текстовом файле указанную строку символов.

Основные команды для работы с файлами и процессами представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Основные команды {#tbl:commands}

Команда	Описание
<code>ls > file</code>	Перенаправление вывода в файл
<code>ls >> file</code>	Дописать вывод в конец файла
<code>cmd1 \ cmd2</code>	Конвейер: вывод <code>cmd1</code> на вход <code>cmd2</code>

Команда	Описание
<code>find path -name "pattern"</code>	Поиск файлов по имени
<code>find path -type d</code>	Поиск только директорий
<code>grep pattern file</code>	Поиск строки в файле
<code>ps aux</code>	Список всех процессов
<code>jobs</code>	Список фоновых задач
<code>kill PID</code>	Завершить процесс по PID
<code>kill -9 PID</code>	Принудительно завершить процесс
<code>df -h</code>	Использование дискового пространства
<code>du -sh dir</code>	Размер каталога
<code>command &</code>	Запуск команды в фоне

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запись списка файлов в file.txt

Записываю в файл file.txt названия файлов из каталога /etc с помощью перенаправления вывода команды ls. Затем дописываю в этот же файл названия файлов из домашнего каталога, используя оператор >>. Проверяю содержимое файла командой cat file.txt | head -20 (рис. 4.1).

```
ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
cat file.txt | head -20
```

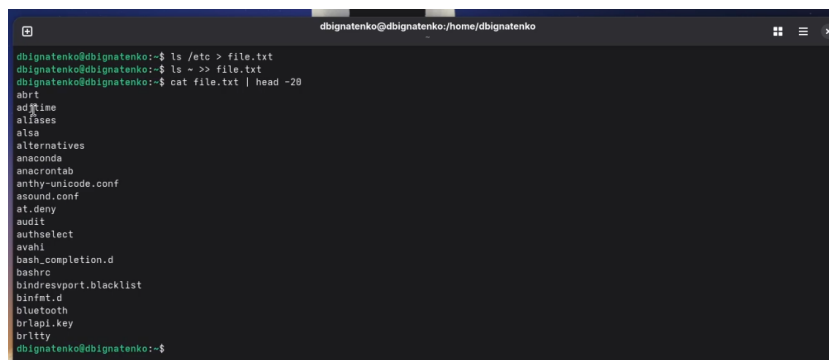
A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko'. The terminal shows the following commands and their output:
dbignatenko@dbignatenko:~\$ ls /etc > file.txt
dbignatenko@dbignatenko:~\$ ls ~ >> file.txt
dbignatenko@dbignatenko:~\$ cat file.txt | head -20
abrt
adwaita
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brltty
brltty
dbignatenko@dbignatenko:~\$

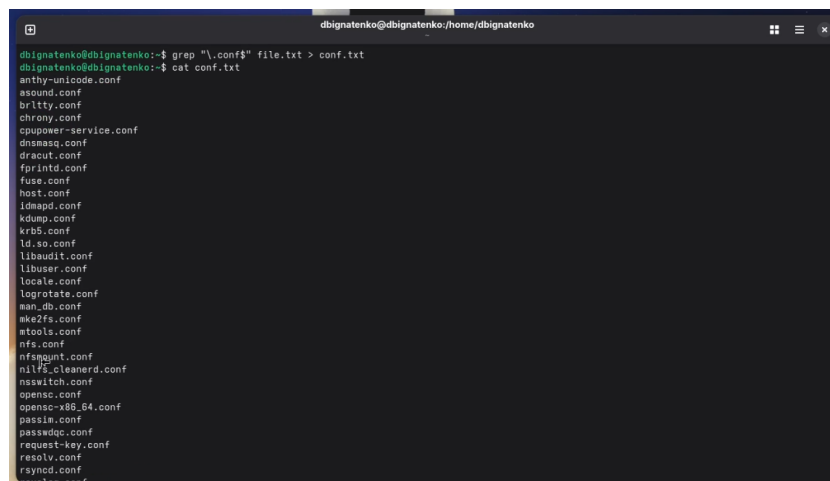
Рис. 4.1: Запись списка файлов в file.txt

4.2 Фильтрация файлов с расширением .conf

Используя команду grep с регулярным выражением \.conf\$, выбираю из file.txt все строки, заканчивающиеся на .conf, и записываю результат в conf.txt. Прове-

ряю содержимое файла conf.txt (рис. 4.2).

```
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt  
cat conf.txt
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt  
dbignatenko@dbignatenko:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chrony.conf  
cpupower-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
ld.so.conf  
libaudit.conf  
libuser.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
man_db.conf  
mke2fs.conf  
mtools.conf  
nfs.conf  
nfsnfs.conf  
nfsnfs-cleaner.conf  
nfsnfs.conf  
opensc.conf  
opensc-x86_64.conf  
passim.conf  
passwd.conf  
request-key.conf  
resolv.conf  
rsyncd.conf  
rsync.conf
```

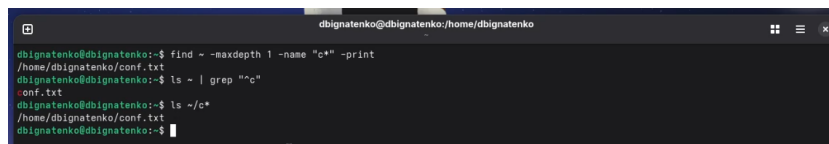
Рис. 4.2: Фильтрация .conf файлов

4.3 Поиск файлов, начинающихся с символа с

Определяю файлы в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа с, тремя способами (рис. 4.3):

1. С помощью команды `find` с опцией `-maxdepth 1` для поиска только в текущем каталоге
2. С помощью конвейера `ls | grep "^с"`, где `^с` означает строки, начинающиеся с с
3. С помощью globbing (раскрытия шаблонов оболочкой): `ls ~/с*`

```
find ~ -maxdepth 1 -name "с*" -print  
ls ~ | grep "^с"  
ls ~/с*
```



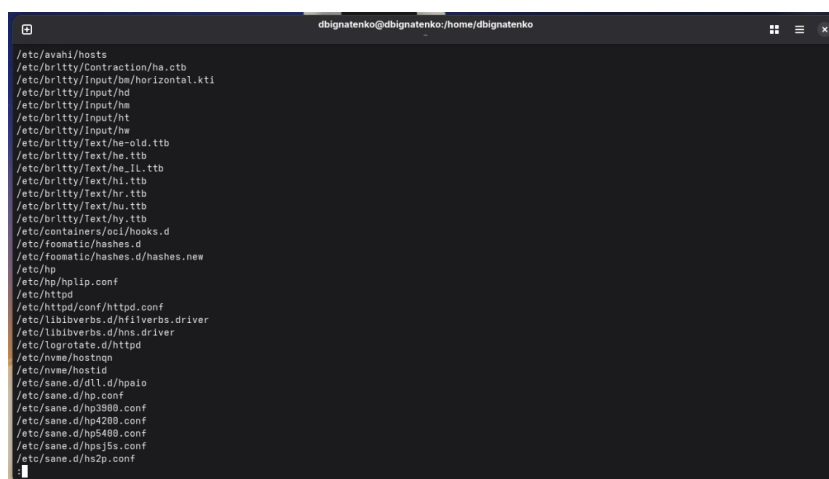
```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print
/home/dbignatenko/conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~ | grep "c"
conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~/c*
/home/dbignatenko/conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.3: Поиск файлов на букву с (три способа)

4.4 Постраничный вывод файлов на h из /etc

Вывожу постранично имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h, используя команду find с перенаправлением ошибок в /dev/null и постраничный просмотр через less (рис. 4.4).

```
find /etc -name "h*" -print 2>/dev/null | less
```



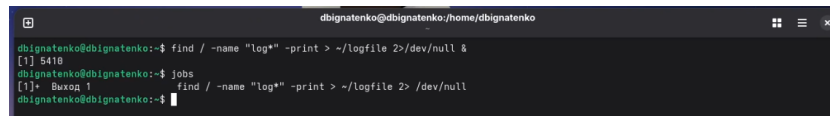
```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bw/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/ha
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/ha-old.ttb
/etc/brltty/Text/ha.ttb
/etc/brltty/Text/ha_1l.ttb
/etc/brltty/Text/hl.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/liblverbs.d/hfiverbs.driver
/etc/liblverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hps35s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
```

Рис. 4.4: Постраничный вывод файлов на h

4.5 Запуск фонового процесса записи в logfile

Запускаю в фоновом режиме процесс поиска файлов, имена которых начинаются с log, с записью результата в ~/logfile. Символ & в конце команды запускает её в фоне. Проверяю список фоновых задач командой jobs (рис. 4.5).

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &  
jobs
```



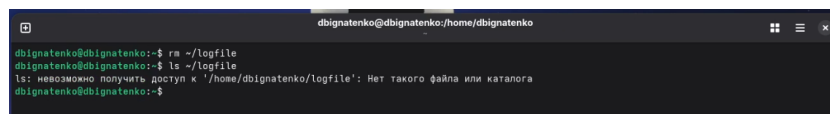
```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko  
dbignatenko@dbignatenko:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &  
[1] 5418  
dbignatenko@dbignatenko:~$ jobs  
[1]+  Выход 1 find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null  
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.5: Фоновый процесс записи в logfile

4.6 Удаление файла logfile

Удаляю файл ~/logfile командой rm. Проверяю удаление командой ls — система выдаёт сообщение об отсутствии файла (рис. 4.6).

```
rm ~/logfile  
ls ~/logfile
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko  
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm ~/logfile  
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~/logfile  
ls: невозможно получить доступ к '/home/dbignatenko/logfile': Нет такого файла или каталога  
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.6: Удаление logfile

4.7 Запуск gedit в фоновом режиме

Запускаю текстовый редактор gedit в фоновом режиме. Терминал выводит PID процесса (6389) и остаётся свободным для ввода других команд. Окно gedit открывается (рис. 4.7).

```
gedit &
```

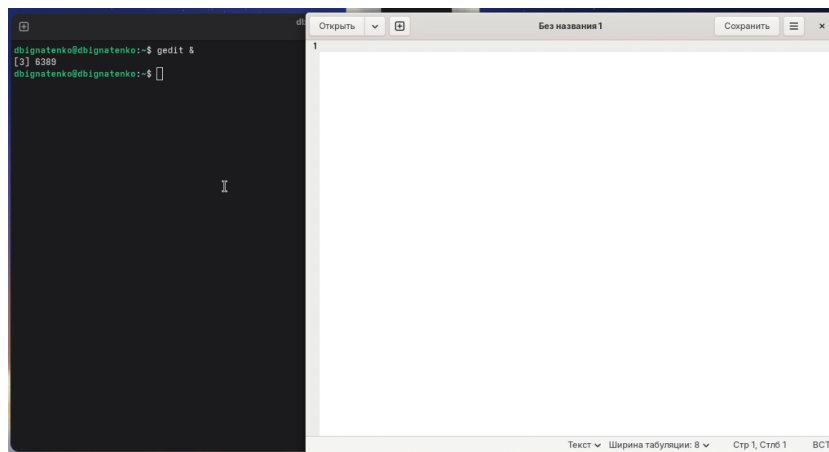


Рис. 4.7: Запуск gedit в фоновом режиме

4.8 Определение PID процесса gedit

Определяю идентификатор процесса gedit несколькими способами (рис. 4.8):

1. Команда `ps aux | grep gedit` — выводит все процессы и фильтрует по имени gedit
2. Команда `pidof gedit` — выводит только PID процесса
3. Команда `pgrep gedit` — аналогично pidof

`ps aux | grep gedit`

`pidof gedit`

`pgrep gedit`

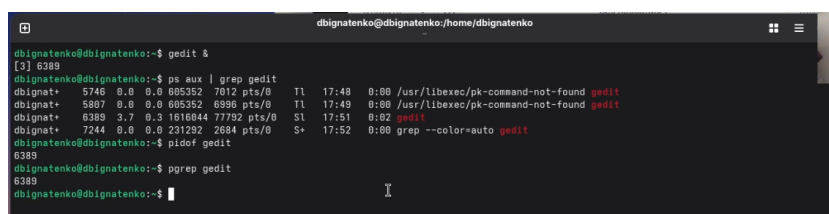


Рис. 4.8: Определение PID gedit

4.9 Изучение справки команды kill

Читаю справку команды kill с помощью man. Команда kill отправляет сигнал указанному процессу. По умолчанию отправляется сигнал TERM (вежливая просьба завершиться). Сигнал KILL (номер 9) принудительно завершает процесс (рис. 4.9).

man kill

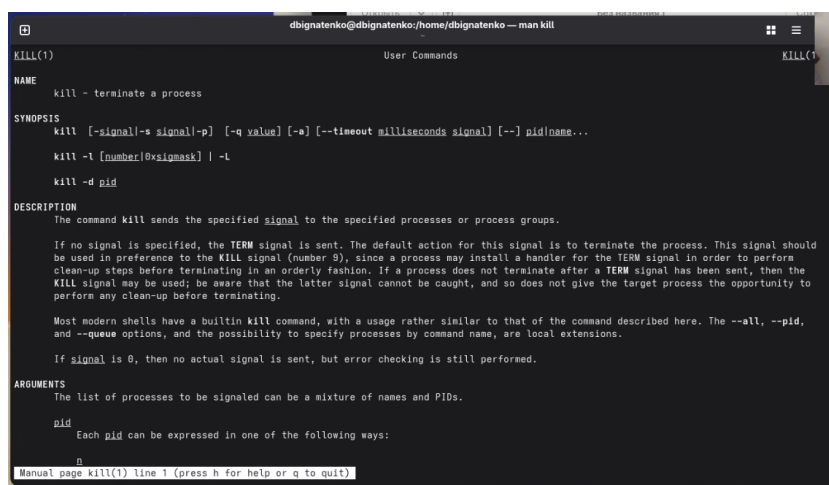


Рис. 4.9: Справка команды kill

4.10 Завершение процесса gedit

Завершаю процесс gedit командой kill с указанием PID. Сначала пробую завершить несуществующий PID (6489) — получаю ошибку. Затем завершаю правильный PID (6389) — процесс успешно завершён (рис. 4.10).

pgrep gedit

kill 6489

kill 6389

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ pgrep gedit
6389
dbignatenko@dbignatenko:~$ kill 6489
bash: kill: (6489) - Нет такого процесса
dbignatenko@dbignatenko:~$ kill 6389
[3]  Завершено      gedit
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.10: Завершение процесса gedit

4.11 Проверка завершения процесса

Проверяю, что процесс gedit завершён, командой `ps aux | grep gedit`. В выводе остаётся только строка самой команды grep — это подтверждает, что gedit больше не запущен (рис. 4.11).

```
ps aux | grep gedit
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ ps aux | grep gedit
dbignat+ 5746 0.0 0.0 885352 7012 pts/0 Tl 17:48 0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+ 5887 0.0 0.0 885352 6986 pts/0 Tl 17:49 0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+ 7733 0.0 0.0 231292 2768 pts/0 S+ 17:55 0:00 grep --color=auto gedit
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.11: Проверка завершения gedit

4.12 Изучение справки команды df

Читаю справку команды df. Команда df (disk free) выводит информацию об использовании пространства файловой системы. Флаг -v включает подробный вывод, флаг -i показывает информацию об inode (рис. 4.12).

```
man df
```

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko — man df
DE(1) Команды пользователя DE(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

ОБЗОР
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе,
содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство
во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако
если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df
отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная
версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует
глубокого понимания структуры файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт;
    см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.12: Справка команды df

4.13 Изучение справки команды du

Читаю справку команды du. Команда du (disk usage) оценивает использование файлового пространства. Флаг -a показывает размер всех файлов, не только каталогов. Флаг -s выводит только итоговый размер (рис. 4.13).

man du

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko — man du
DU(1) Команды пользователя DU(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
du — оценить используемое файлами пространство

ОБЗОР
du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-0, --null
    завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

-a, --all
    вывести результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

--apparent-size
    вывести действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше
    занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разреженных») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной
    адресации (indirect blocks) и тому подобного

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт;
    см. формат РАЗМЕРА ниже

-b, --bytes
    то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

-c, --total
    вывести только итоговый размер

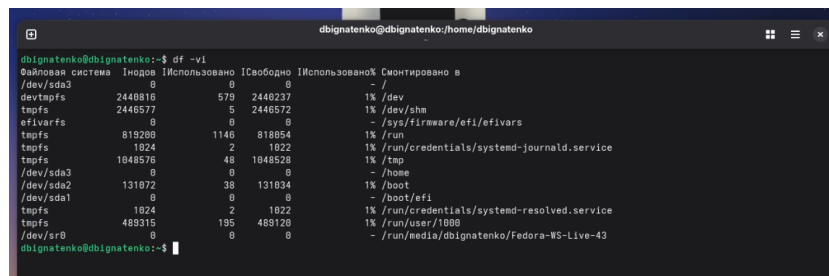
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: Справка команды du

4.14 Выполнение команды df

Выполняю команду `df -vi` для просмотра использования дискового пространства с информацией об inode. Вывод показывает все смонтированные файловые системы, количество inode и процент использования (рис. 4.14).

`df -vi`



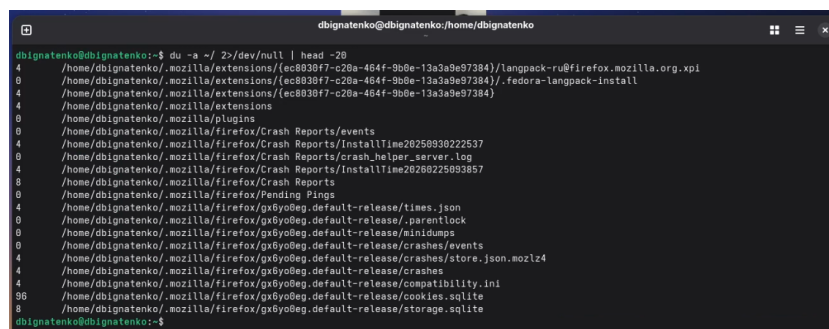
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ df -vi
Filesystem          Inodes  Used Inodes  Free Inodes  Mounted on  Usage
/dev/sda3            0         0         0          - /          -
devtmpfs             2448816    579    2448237    1% /dev      -
tmpfs                2448577     5    2448572    1% /dev/shm  -
efivarfs             0         0         0          /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs                819200    1146    818054    1% /run      -
tmpfs               1024         2    1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1048576    48    1048528    1% /tmp      -
/dev/sda3            0         0         0          /home     -
/dev/sda2           131072     38    131034    1% /boot     -
/dev/sda1            0         0         0          /boot/efi
tmpfs               1024         2    1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              489315    195    489120    1% /run/user/1000
/dev/sr0              0         0         0          /run/media/dbignatenko/Fedora-W5-Live-43
```

Рис. 4.14: Выполнение команды `df -vi`

4.15 Выполнение команды du

Выполняю команду `du -a ~/ 2>/dev/null | head -20` для просмотра размера файлов в домашнем каталоге. Ошибки доступа перенаправляю в `/dev/null`, вывод ограничиваю первыми 20 строками (рис. 4.15).

`du -a ~/ 2>/dev/null | head -20`



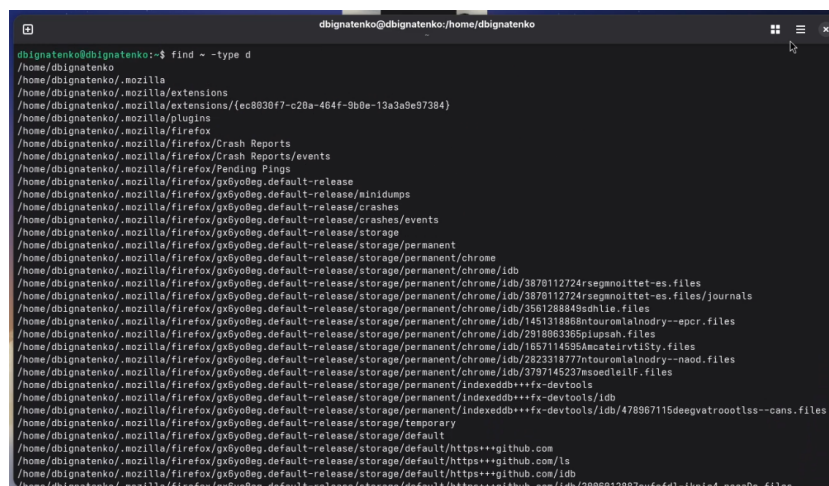
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ du -a ~/ 2>/dev/null | head -20
4 /home/dbignatenko/.mozilla/extensions/[ec8839f7-c28a-464f-9b6e-13a2a9e97384]/langpack-ru@firefox.mozilla.org.xpi
0 /home/dbignatenko/.mozilla/extensions/[ec8839f7-c28a-464f-9b6e-13a2a9e97384]/.fedora-langpack-install
4 /home/dbignatenko/.mozilla/extensions
0 /home/dbignatenko/.mozilla/plugins
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20258938222537
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
4 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20260225933857
8 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/pending Plings
4 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/times.json
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/parentlock
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/minidumps
0 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes/events
4 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes/store.json.mozlz4
4 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes
4 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/compatibility.ini
96 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/cookies.sqlite
8 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/storage.sqlite
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.15: Выполнение команды `du`

4.16 Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Используя команду `find` с опцией `-type d`, вывожу имена всех директорий в домашнем каталоге. Опция `-type d` указывает искать только объекты типа `directory` (рис. 4.16).

```
find ~ -type d
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ find ~ -type d
/home/dbignatenko
/home/dbignatenko/.mozilla
/home/dbignatenko/.mozilla/extensions
/home/dbignatenko/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9bde-13a3a9e97384}
/home/dbignatenko/.mozilla/plugins
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Pending Pins
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/minidumps
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/crashes
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/crashes/events
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegoittet-es.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegoittet-es.files/journals
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/350128849sdhlie.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/145131888ntouronlalnodyr--eprc.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/2918863385piupsah.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1657114595AmcateirvtiSty.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/282331877ntouronlalnodyr--naod.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/373014523rasedleilf.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/ldb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/ldb/478967115deegvatrootlss--cans.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/temporary
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/default
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/default/https+++github.com
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/default/https+++github.com/ls
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/default/https+++github.com/ldb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6y0Bq.default-release/storage/default/https+++github.com/ldb/2088819857oufcdl-ikied-ouafdc.files
```

Рис. 4.16: Поиск всех директорий

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

Три стандартных потока:

- `stdin` (дескриптор 0) — стандартный ввод, по умолчанию клавиатура
- `stdout` (дескриптор 1) — стандартный вывод, по умолчанию терминал
- `stderr` (дескриптор 2) — поток ошибок, по умолчанию тоже терминал

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`

Оператор `>` перезаписывает файл (создаёт заново, старое содержимое теряется).

Оператор `>>` дописывает в конец файла (сохраняет существующее содержимое).

3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe, символ `|`) соединяет `stdout` одной команды с `stdin` другой. Команды выполняются параллельно, данные передаются потоком. Пример: `ls -la | sort` — вывод `ls` передаётся на вход `sort`.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Программа — это файл на диске с исполняемым кодом. Процесс — это экземпляр программы, загруженный в память и выполняющийся. Одна программа может породить несколько процессов. У процесса есть собственное адресное пространство, состояние, PID.

5. Что такое PID и GID?

PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса, присваивается ядром при создании. GID (Group ID) — идентификатор группы пользователей. Каждый пользователь принадлежит минимум одной группе, группа используется в системе прав доступа.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего терминала в фоновом или остановленном режиме. Команда `jobs` выводит список таких задач. `fg %N` — перевести задачу N на передний план. `bg %N` — возобновить остановленную задачу в фоне. `kill %N` — завершить задачу.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

`top` — встроенная утилита, показывает процессы в реальном времени: PID, использование CPU и памяти, время работы. Обновляется каждые несколько секунд. Сортирует по потреблению CPU. Выход: `q`.

`htop` — улучшенная версия `top`. Цветной интерфейс, визуальные полосы загрузки CPU и памяти, поддержка мыши, удобный поиск и фильтрация, можно убивать процессы прямо из интерфейса. Устанавливается отдельно.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

`find` — рекурсивно ищет файлы по заданным критериям начиная с указанного каталога.

Примеры:

- `find ~ -name "*.txt"` — все `.txt` файлы в домашнем каталоге
- `find /var -type f -size +10M` — файлы больше 10 МБ в `/var`
- `find . -mtime -1` — файлы, изменённые за последние сутки
- `find ~ -name "temp*" -exec rm {} \;` — найти и удалить файлы, начинающиеся на `temp`

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да. Команда `grep -r "строка" каталог` рекурсивно ищет текст внутри файлов. Пример: `grep -r "TODO" ~/projects` — найдёт все файлы в `projects`, содержащие слово `TODO`. Флаг `-l` выводит только имена файлов без самих строк.

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?

Команда `df -h`. Флаг `-h` выводит размеры в человекочитаемом формате (ГБ, МБ). Столбец `Available` — свободное место на каждом разделе.

11. Как определить объём вашего домашнего каталога?

```
du -sh ~/
```

Флаг -s — итоговый размер (без вывода каждого файла). Флаг -h — человекочитаемый формат.

12. Как удалить зависший процесс?

```
kill -9 <PID>
```

Сигнал SIGKILL (номер 9) не может быть перехвачен или проигнорирован процессом — ядро уничтожает процесс принудительно. PID можно узнать через `ps aux | grep имя или pidof имя`.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрёл практические навыки по управлению процессами и заданиями: научился запускать процессы в фоновом режиме, определять их PID и завершать с помощью команды `kill`. Освоил работу с командами `df` и `du` для проверки использования дискового пространства. Изучил перенаправление потоков ввода-вывода и работу с конвейерами.

Список литературы